EXERCICE 1

Pour tout $x > 0$, on pose $f(x) = \ln(x)$.

1. Pour tout $x > 0$, on pose $F(x) = x\ln(x) - x$. Montrer que F est une primitive de f pour $x > 0$.

2. En déduire la valeur de l'intégrale $\displaystyle\int_1^{2e} \ln(x)\ \mathrm{d}x$.